MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Analyse et modélisation des données (Merise)	Licence 1 MIAGE	2 h	/20	MCD, cardinalités, normalisation et passage au MLD

Consignes : Examen blanc — sujet original rédigé par ResumeCI. Schémas MCD propres : rectangles pour les entités, losanges pour les associations, cardinalités entre parenthèses.

Exercice 1 — Cas étudié : une bibliothèque universitaire (8 pts) (8 pts)

a) 4 pts · b) 4 pts

*Règles de gestion : un **étudiant** (num_etudiant, nom, filiere) peut emprunter plusieurs **ouvrages** (code_ouvrage, titre, auteur, annee) ; chaque emprunt a une date_début et une date_retour. Un ouvrage appartient à une seule **catégorie** (code_cat, libelle) ; une catégorie regroupe plusieurs ouvrages.*

a. Construire le MCD complet (entités, associations, attributs, identifiants, cardinalités).

b. Traduire le MCD en MLD relationnel (tables avec clés primaires et étrangères).

✓ CORRIGÉ

a) MCD :
• **ETUDIANT**(num_etudiant, nom, filiere)
• **OUVRAGE**(code_ouvrage, titre, auteur, annee)
• **CATEGORIE**(code_cat, libelle)
• Association **EMPRUNTER** ETUDIANT(0,n)—(0,n)OUVRAGE avec attributs *date_debut, date_retour*
• Association **APPARTENIR** OUVRAGE(1,1)—(0,n)CATEGORIE (chaque ouvrage → exactement 1 catégorie ; une catégorie → 0 à n ouvrages).

b) MLD :
• `ETUDIANT(num_etudiant, nom, filiere)`
• `CATEGORIE(code_cat, libelle)`
• `OUVRAGE(code_ouvrage, titre, auteur, annee, #code_cat)` — l'association (1,1) devient clé étrangère
• `EMPRUNTER(#num_etudiant, #code_ouvrage, date_debut, date_retour)` — table de l'association (n,n), clé composée incluant la date de début si un même ouvrage peut être ré-emprunté.

Exercice 2 — Lecture de cardinalités (4 pts) (4 pts)

a) 2 pts · b) 2 pts

Dans le MCD : MEDECIN(1,n) — CONSULTER — (1,1)PATIENT.

a. Traduire chaque cardinalité en une règle de gestion.

b. Un patient peut-il consulter deux médecins ? Un médecin peut-il n'avoir aucun patient ?

✓ CORRIGÉ

a) (1,n) côté MEDECIN : **chaque médecin a au moins une consultation**, possiblement plusieurs. (1,1) côté PATIENT : **chaque patient a exactement une consultation** dans ce modèle — ni zéro ni plusieurs.

b) Non : max 1 côté PATIENT → **1 seule consultation par patient**. Non plus : min 1 côté MEDECIN → **tout médecin a au moins 1 patient**.

Exercice 3 — Normalisation (5 pts) (5 pts)

a) 1,5 pt · b) 1,5 pt · c) 2 pts

Table brute : COMMANDE(num_cmd, date_cmd, num_client, nom_client, tel_client, code_prod, libelle_prod, qte).

a. Identifier les dépendances fonctionnelles et la clé candidate.

b. Expliquer pourquoi la table n'est pas en 2FN.

c. Décomposer en 3FN.

✓ CORRIGÉ

a) Clé : **(num_cmd, code_prod)**. DF : num_cmd → date_cmd, num_client ; num_client → nom_client, tel_client ; code_prod → libelle_prod ; (num_cmd, code_prod) → qte.

b) Des attributs non-clés dépendent d'une *partie* de la clé (num_cmd seul ou code_prod seul) → dépendances partielles → pas 2FN ; en plus num_client → nom_client est une dépendance **transitive** → pas 3FN.

c) `CLIENT(num_client, nom_client, tel_client)` ; `PRODUIT(code_prod, libelle_prod)` ; `COMMANDE(num_cmd, date_cmd, #num_client)` ; `LIGNE_CMD(#num_cmd, #code_prod, qte)` — 3FN : tout attribut non-clé dépend de sa clé, toute la clé, rien que la clé.

Exercice 4 — Méthode Merise (3 pts) (3 pts)

a) 1,5 pt · b) 1,5 pt

Questions de cours.

a. Citer les trois niveaux de modélisation Merise des données.

b. Quelle différence entre entité et occurrence d'entité ?

✓ CORRIGÉ

a) MCD (conceptuel — quoi ?), MLD (logique — tables), MPD (physique — SGBD, index).

b) L'**entité** est le *type* (modèle : ETUDIANT avec ses attributs) ; l'**occurrence** est une *instance* (étudiant n°20241, Koffi Amina, MIAGE).